

ENG23 3031

System Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Requirements Analysis

หัวข้อโครงการ Project Title	ระบบบริหารจัดการคอนเสิร์ต
หมายเลขทีม Team No	Team 01
รหัสนักศึกษา Student ID	B6717537
ชื่อ นามสกุล	นางสาวฉันทพัต ปิยธรรมโรจน์
ระบบย่อยที่รับผิดชอบ 2 ระบบย่อย	1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ 2 ระบบจัดการโปรโมชั่น
ผู้ดูแลประจำทีม Supervisor	นายณัฐภัทร พุทธรักษา ฟีปอนด์
วันที่ส่งงาน Deadline	วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.

1 User Requirement ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์

1.1 Stakeholders

Stakeholder	บทบาทและหน้าที่	Internal External	Operational Executive
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย	เข้าสู่ระบบ ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก ดู/แก้ไขข้อมูลตนเอง เปลี่ยนรหัสผ่าน ส่งคำขอรีเซตรหัสผ่าน และใช้โมดูลตามสิทธิ์	Internal	Operational
ผู้ดูแลระบบ	สร้าง ค้นหา แก้ไข และปิดใช้งานบัญชีพนักงาน กำหนดสิทธิ์รายโมดูล พิจารณาคำขอรีเซตรหัสผ่าน และตรวจประวัติกิจกรรม	Internal	Operational

1.2 Functional Requirements

ลำดับ	รายละเอียด Functional Requirement	Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง
1	ระบบต้องให้พนักงานเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก เปลี่ยนรหัสผ่าน และจัดการข้อมูลบัญชีของตนเอง	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย
2	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบสร้าง ค้นหา ดู แก้ไข และปิดใช้งานบัญชีพนักงาน	ผู้ดูแลระบบ
3	ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์รายโมดูลเป็น none, view หรือ edit โดยใช้ค่าเริ่มต้นตามบทบาทและฝ่ายได้	ผู้ดูแลระบบ
4	ระบบต้องรองรับคำขอรีเซตรหัสผ่าน การพิจารณาโดยผู้ดูแลระบบ และการค้นประวัติกิจกรรมตามข้อมูลที่ระบบบันทึก	ผู้ดูแลระบบ, เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย

1.3 User Story

รหัส	As a Actor	I want to Action	So that Goal and Value
U01	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย	เข้าสู่ระบบและใช้เฉพาะโมดูลตามสิทธิ์	ปฏิบัติงานตามหน้าที่
U02	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย	ดู/แก้ไขโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน และส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	ดูแลบัญชีของตนเอง
U03	ผู้ดูแลระบบ	สร้าง ค้นหา แก้ไข และปิดใช้งานบัญชีพนักงาน	ควบคุมบัญชีผู้ปฏิบัติงาน
U04	ผู้ดูแลระบบ	กำหนดสิทธิ์ none/view/edit แยกตามโมดูล	จำกัดการเข้าถึงให้เหมาะกับหน้าที่
U05	ผู้ดูแลระบบ	พิจารณาคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและตรวจประวัติกิจกรรม	ติดตามและช่วยเหลือการใช้งานย้อนหลัง

2 Business Use Case ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์

Business Use Case คือกิจกรรมทางธุรกิจที่อธิบายวิธีดำเนินงานโดยไม่ระบุการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

2.1 Business Use Case List

รหัส	ชื่อ Business Use Case	Business Actor ที่เกี่ยวข้อง
B01	จัดเตรียมและดูแลบัญชีพนักงาน	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย, ผู้ดูแลระบบ
B02	กำหนดและควบคุมสิทธิ์รายบุคคล	ผู้ดูแลระบบ, เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย
B03	ตรวจสอบประวัติและความผิดปกติของบัญชี	ผู้ดูแลระบบ

2.2 รายละเอียด Business Use Case

Business Use Case	B01 จัดเตรียมและดูแลบัญชีพนักงาน
Business Actor	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย, ผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีพร้อมข้อมูลฝ่าย ตำแหน่ง และบทบาท 2. ระบบกำหนดสิทธิ์เริ่มต้นตามบทบาท/ฝ่าย 3. พนักงานตั้งรหัสผ่านครั้งแรกจากโทเคน 4. พนักงานเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลตนเอง 5. ผู้ดูแลระบบแก้ไขหรือปิดใช้งานบัญชีเมื่อจำเป็น 6. หากลืมรหัสผ่าน พนักงานส่งคำขอและผู้ดูแลระบบพิจารณา

Business Use Case	B02 กำหนดและควบคุมสิทธิ์รายโมดูล
Business Actor	ผู้ดูแลระบบ, เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ผู้ดูแลระบบเลือกพนักงาน 2. ตรวจสอบบทบาท ฝ่าย และสิทธิ์ปัจจุบัน 3. กำหนดสิทธิ์แต่ละโมดูลเป็น none, view หรือ edit 4. บันทึกสิทธิ์ 5. ระบบใช้สิทธิ์ดังกล่าวควบคุมเมนูและการดำเนินการ 6. Dashboard เปิดดูได้เสมอ ส่วน Audit และ Employee Admin จำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบ

Business Use Case	B03 ตรวจสอบประวัติและคำขอรีเชิตรหัสผ่าน
Business Actor	ผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ผู้ดูแลระบบเปิดประวัติกิจกรรมหรือรายการคำขอรีเชิตรหัสผ่าน 2. ค้นหาหรือกรองรายการ 3. ระบบแสดงผู้ดำเนินการ การกระทำ โมดูล เป้าหมาย คำอธิบาย และวันเวลาที่บันทึกไว้ 4. ผู้ดูแลระบบพิจารณาคำขอรีเชิตรหัสผ่าน 5. ระบบบันทึกผลการพิจารณา

3 System Use Case ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์

System Use Case คือบริการที่ระบบซอฟต์แวร์จัดเตรียมให้ผู้ใช้งานในรูปแบบ Actor Action และ Goal

3.1 System Use Case List

รหัส	ชื่อ System Use Case	คำอธิบายโดยย่อ
U01	พนักงานเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	ระบบตรวจบัญชี รหัสผ่าน สถานะ และโหลดสิทธิ์รายโมดูล
U02	พนักงานจัดการบัญชีและรหัสผ่านของตนเอง	ดู/แก้ไขโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก หรือส่งค่าขอรีเซต
U03	ผู้ดูแลระบบจัดการบัญชีพนักงาน	สร้าง ค้นหา ดู แก้ไข และปิดใช้งานบัญชีพนักงาน
U04	ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์รายโมดูล	กำหนดระดับ none, view หรือ edit และใช้ค่าเริ่มต้นตามบทบาท/ฝ่าย
U05	ผู้ดูแลระบบตรวจประวัติและพิจารณาคำขอรีเซต	ค้นดูประวัติกิจกรรมและอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอรีเซตรหัสผ่าน

3.2 รายละเอียด System Use Case

System Use Case	U01 พนักงานเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
Actor	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย, ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	1. มีบัญชีพนักงาน 2. บัญชีอยู่ในสถานะใช้งาน 3. หากเป็นบัญชีใหม่ต้องตั้งรหัสผ่านครั้งแรกแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดหน้าเข้าสู่ระบบ 2. กรอกรหัส/ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและสถานะบัญชี 4. ระบบสร้างเซสชันและโหลดสิทธิ์รายโมดูล 5. ระบบแสดงเมนูตามสิทธิ์ 6. เมื่อออกจากระบบระบบสิ้นสุดเซสชัน
Postconditions	เข้าสู่ระบบตามสิทธิ์ หรือออกจากระบบสำเร็จ และเกิดรายการกิจกรรมตามที่ระบบบันทึก
Abnormal Paths	ข้อมูลไม่ครบ รหัสผ่านผิด บัญชีไม่ใช้งาน หรือระบบตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ ระบบปฏิเสธและแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U02 พนักงานจัดการบัญชีและรหัสผ่านของตนเอง
Actor	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย, ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	ผู้ใช้มีบัญชี; การดู/แก้ไขโปรไฟล์และเปลี่ยนรหัสผ่านต้องเข้าสู่ระบบ ส่วนการตั้งรหัสผ่านครั้งแรกใช้โทเคน
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดหน้าบัญชีของฉัน 2. ดูหรือแก้ไขข้อมูลที่ระบบอนุญาต 3. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยยืนยันรหัสเดิม หรือใช้โทเคนตั้งรหัสผ่านครั้งแรก 4. หากลิ้มรหัสผ่านให้ส่งคำขอรีเซ็ต 5. ระบบตรวจสอบและบันทึกผล
Postconditions	ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านถูกปรับปรุง หรือมีคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านรอพิจารณา
Abnormal Paths	โทเคนไม่ถูกต้อง/หมดอายุ รหัสเดิมผิด ข้อมูลไม่ครบ หรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบไม่เปลี่ยนข้อมูล

System Use Case	U03 ผู้ดูแลระบบจัดการบัญชีพนักงาน
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดหน้าจัดการพนักงาน 2. ค้นหาหรือเลือกเพิ่มพนักงาน 3. กรอก/แก้ไขข้อมูล ชื่อ อีเมล เบอร์โทร ฝ่าย ตำแหน่ง และบทบาท 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำและความถูกต้อง 5. บันทึกบัญชี หรือเลือกปิดใช้งานบัญชีเดิม 6. ระบบบันทึกกิจกรรม
Postconditions	บัญชีพนักงานถูกสร้าง แก้ไข หรือเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน
Abnormal Paths	อีเมลซ้ำ ข้อมูลไม่ครบ ไม่พบบัญชี หรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U04 ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ์รายโมดูล
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและบัญชีพนักงานเป้าหมายมีอยู่
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดฟอร์มพนักงาน 2. เลือกบทบาทและฝ่ายเพื่อโหลดค่าเริ่มต้นได้ 3. ปรับแต่ละโมดูลเป็น none, view หรือ edit 4. บันทึก 5. ระบบใช้สิทธิ์ใหม่ในการควบคุมการเข้าถึง; Dashboard ดูได้เสมอ และ Audit/Employee Admin เป็นสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
Postconditions	สิทธิ์รายโมดูลของพนักงานถูกบันทึกและมีผลกับการใช้งาน
Abnormal Paths	ไม่พบบัญชีหรือบันทึกไม่สำเร็จ ระบบคงค่าเดิมและแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U05 ผู้ดูแลระบบตรวจประวัติและพิจารณาคำขอรีเซต
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดหน้าประวัติกิจกรรมหรือรายการคำขอรีเซต 2. ค้นหา/กรองรายการ 3. ระบบแสดง actor, action, module, target, description และวันเวลาเท่าที่มี 4. สำหรับคำขอรีเซต ผู้ดูแลระบบเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ 5. ระบบบันทึกผล
Postconditions	ตรวจสอบกิจกรรมย้อนหลังได้ และคำขอรีเซตมีผลการพิจารณา
Abnormal Paths	ไม่พบรายการหรือดึงข้อมูลไม่ได้ ระบบแสดงสถานะที่เหมาะสมโดยไม่เปลี่ยนข้อมูลอื่น

4 Use Case Diagram ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์

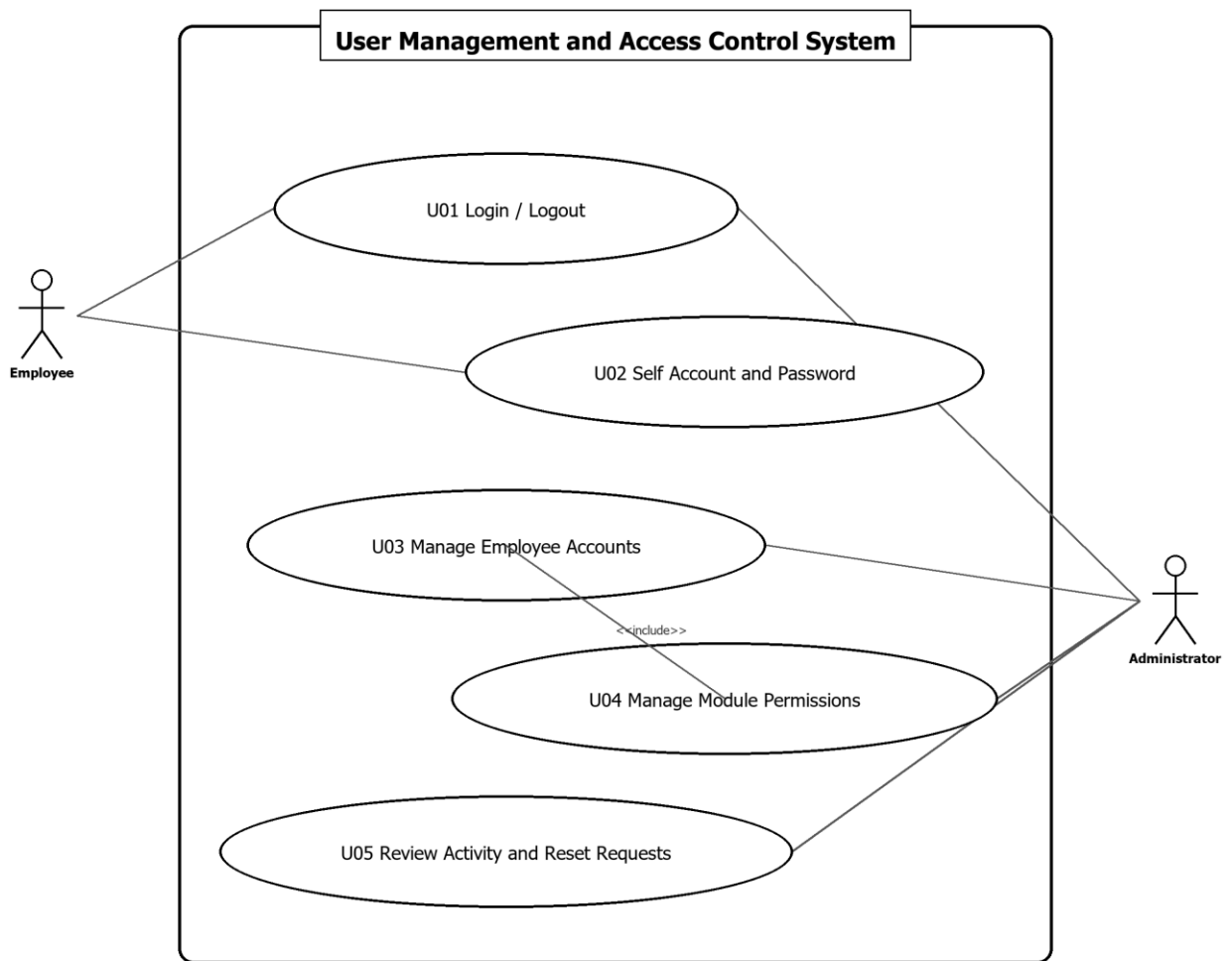
4.1 Actor ทั้งหมด

Actor	ประเภท	System Use Case ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย	Person	U01, U02
ผู้ดูแลระบบ	Person	U01, U02, U03, U04, U05

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case

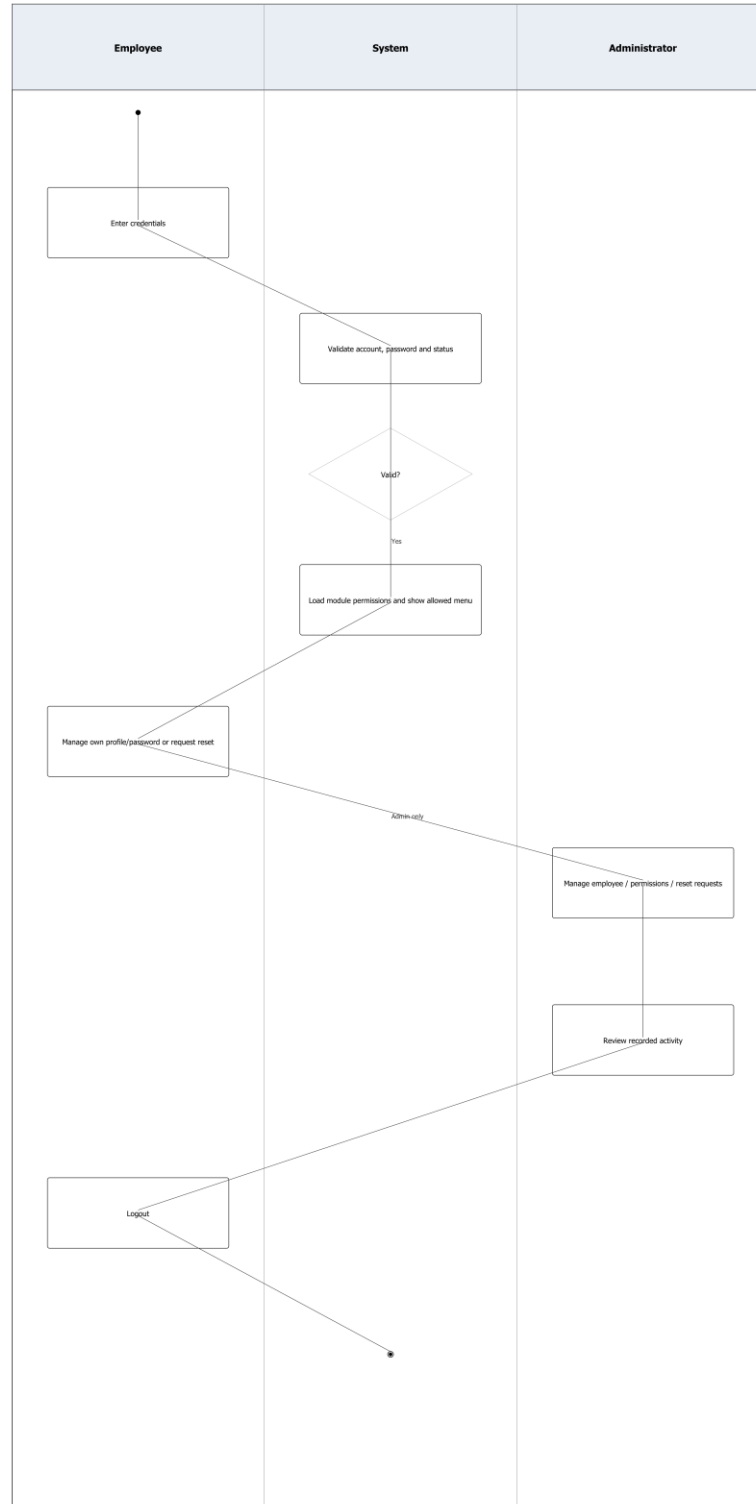
Use Case ต้นทาง	ความสัมพันธ์	Use Case ปลายทาง	เหตุผล
U03 จัดการบัญชีพนักงาน	include	U04 กำหนดสิทธิ์รายโมดูล	การสร้างหรือแก้ไขพนักงานสามารถกำหนดสิทธิ์รายโมดูลในฟอร์มเดียวกัน

4.3 Use Case Diagram ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์



ระบบจัดการผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์

Activity Diagram



User Interface (UI)

Class Diagram (Relational Databasse)

2. Sequence Diagram

Use Case ระบบย่อยที่ 1:

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Participant Identification) ระบุนองค์ประกอบของระบบที่เกี่ยวข้องกับ

Requirement :

1. Actor (External to the System):

.....

2. Object (Internal to the System):

.....

2. การเขียน Scenario

นำองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้มาเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. Main Scenario:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Alternative Scenario:

.....

.....

.....

3. Sequence Diagram

1 User Requirement ระบบจัดการโปรโมชั่น

1.1 Stakeholders

Stakeholder	บทบาทและหน้าที่	Internal External	Operational Executive
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	สร้าง ค้นหา ดู แก้ไข และลบแบบคงประวัติโปรโมชั่น ซึ่งการบันทึกจะสร้างค่าขออนุมัติทันที	Internal	Operational
ผู้อนุมัติโปรโมชั่น	ตรวจรายการขออนุมัติและเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมหมายเหตุ	Internal	Executive
ลูกค้า	ดูโปรโมชั่นที่ใช้ได้ แล้วเลือกโปรโมชั่นหนึ่งรายการหรือกรอกรหัสในหน้าของบัตร	External	Operational

1.2 Functional Requirements

ลำดับ	รายละเอียด Functional Requirement	Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง
1	สร้าง ค้นหา ดู แก้ไข และลบแบบ soft delete โปรโมชั่น โดยผูกกับคอนเสิร์ตหนึ่งงานและโซนที่เลือก	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
2	กำหนดชื่อ คำอธิบาย/เงื่อนไข แบบเนอร์ รหัสโปรโมชั่น ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน ส่วนลดสูงสุด ยอดขั้นต่ำ ช่วงเวลา โควตารวม และจำนวนครั้งต่อคน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
3	ตรวจฟิลด์บังคับ รูปแบบ ช่วงเวลา การอ้างอิงคอนเสิร์ต/โซน และรหัสโปรโมชั่นไม่ซ้ำ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
4	เมื่อบันทึก ระบบสร้าง/ปรับโปรโมชั่นและค่าขออนุมัติสถานะขออนุมัติทันที	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5	ผู้อนุมัติอนุมัติหรือปฏิเสธรายการขออนุมัติ พร้อมบันทึกหมายเหตุ ผู้พิจารณา และเวลา	ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
6	ลบโปรโมชั่นแบบ soft delete เพื่อไม่แสดงกับรายการใหม่ แต่ยังคงข้อมูลในฐานข้อมูล	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ลำดับ	รายละเอียด Functional Requirement	Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง
7	แสดงโปรโมชั่นที่ active และผ่านเงื่อนไขคอนเสิร์ต โซน ยอดขั้นต่ำ ช่วงเวลา และค่าโควตาที่มีอยู่	ลูกค้า
8	ระบบเลือกโปรโมชั่นที่ผ่านเงื่อนไขรายการแรกเป็นค่าเริ่มต้น ลูกค้าเปลี่ยนรายการหรือกรอกรหัสได้ และใช้ได้ครั้งละหนึ่งโปรโมชั่น	ลูกค้า
9	ระบบคำนวณส่วนลดจากโปรโมชั่นที่เลือกและส่งยอดส่วนลดไปกับค่าขอสร้างการจอง	ลูกค้า
10	เวอร์ชันปัจจุบันยังไม่เชื่อมการจองกับ PromotionUsageLog และยังไม่เพิ่ม/คืน UsedQuota อัตโนมัติ	ผู้เกี่ยวข้อง
11	หน้าจัดการแสดงรายละเอียด สถานะ และประวัติคำขออนุมัติ; ไม่ได้สรุปยอดใช้จริงจากการจองในเวอร์ชันปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น

1.3 User Story

รหัส	As a Actor	I want to Action	So that Goal and Value
US01	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	สร้าง ดู แก้ไข และลบโปรโมชั่นตามฟิลด์ที่ระบบรองรับ	จัดการข้อมูลโปรโมชั่น
US02	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	ให้ระบบตรวจรูปแบบ การอ้างอิง และรหัสไม่ซ้ำ	ลดข้อผิดพลาดก่อนบันทึก
US03	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	ให้การบันทึกสร้างคำขออนุมัติทันที	ส่งรายการเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณา
US04	ผู้อนุมัติโปรโมชั่น	อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมหมายเหตุ	ควบคุมโปรโมชั่นก่อนเปิดใช้งาน
US05	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	ลบโปรโมชั่นแบบคงประวัติ	หยุดแสดงโปรโมชั่นกับรายการใหม่
US06	ลูกค้า	เห็นโปรโมชั่นที่ผ่านเงื่อนไขของคนเสิร์ช ไซน และยอดซื้อ	เลือกส่วนลดที่ใช้ได้
US07	ลูกค้า	เลือกโปรโมชั่นหรือกรอกรหัสโปรโมชั่นได้หนึ่งร ายการ	ใช้โปรโมชั่นที่ต้องการกับการจอง
US08	ลูกค้า	เห็นส่วนลดและยอดสุทธิที่คำนวณจากโปรโมชั นที่เลือก	ตรวจสอบราคาก่อนจอง
US09	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแล ะผู้อนุมัติ	ดูสถานะและประวัติคำขออนุมัติ	ติดตามผลการพิจารณา
US10	ผู้เกี่ยวข้อง	ทราบข้อจำกัดการบันทึกการใช้และโควตาในเ วอร์ชันปัจจุบัน	ไม่อ้างความสามารถที่ยังไม่ได้เชื่อมกับ การจอง

2 Business Use Case ระบบจัดการโปรโมชั่น

Business Use Case คือกิจกรรมทางธุรกิจที่อธิบายวิธีดำเนินงานโดยไม่ระบุการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

2.1 Business Use Case List

รหัส	ชื่อ Business Use Case	Business Actor ที่เกี่ยวข้อง
B01	จัดทำและบันทึกโปรโมชั่น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
B02	พิจารณาอนุมัติโปรโมชั่น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
B03	เลือกหรือกรอกรหัสโปรโมชั่นระหว่างจองบัตร	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
B04	คำนวณส่วนลดในรายการจอง	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
B05	ติดตามสถานะและประวัติการอนุมัติ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น

2.2 รายละเอียด Business Use Case

Business Use Case	B01 จัดทำและบันทึกโปรโมชั่น
Business Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เลือกคอนเสิร์ตหนึ่งงานและโซนที่ร่วมรายการ 2. กรอกชื่อ คำอธิบาย/เงื่อนไข แบนเนอร์ และรหัส 3. กำหนดประเภท/มูลค่าส่วนลด ส่วนลดสูงสุด และยอดขั้นต่ำ 4. กำหนดช่วงเวลา โควตารวม และจำนวนครั้งต่อคน 5. ระบบตรวจฟิลด์ รูปแบบ การอ้างอิง และรหัสไม่ซ้ำ 6. เมื่อบันทึก ระบบสร้างหรือปรับโปรโมชั่นพร้อมคำขออนุมัติสถานะขออนุมัติทันที

Business Use Case	B02 พิจารณานอมนัติโปรโมชั่น
Business Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ผู้อนุมัติเปิดรายการรออนุมัติ 2. ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น 3. เลือกอนุมัติหรือปฏิเสธและบันทึกหมายเหตุ 4. ระบบบันทึกผล ผู้พิจารณา และเวลา 5. โปรโมชั่นที่อนุมัติและ active สามารถแสดงตามช่วงเวลา 6. รายการที่ถูกปฏิเสธสามารถแก้ไขและบันทึกเพื่อสร้างคำขอรอบใหม่

Business Use Case	B03 เลือกรหัสหรือกรอกรหัสโปรโมชั่นระหว่างจองบัตร
Business Actor	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ลูกค้าเลือกคอนเสิร์ต โซน ที่นั่ง และเข้าสู่หน้าสรุป 2. ระบบโหลดโปรโมชั่นที่ active และผ่านเงื่อนไขช่วงเวลา โควตา คอนเสิร์ต โซน และยอดขั้นต่ำ 3. ระบบเลือกโปรโมชั่นที่ผ่านเงื่อนไขรายการแรกเป็นค่าเริ่มต้น 4. ลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอื่นหรือกรอกรหัส 5. ระบบตรวจรหัสและเงื่อนไขอีกครั้ง 6. ใช้ได้ครั้งละหนึ่งโปรโมชั่น 7. ระบบแสดงส่วนลดและยอดสุทธิ 8. ลูกค้ายืนยันการจอง

Business Use Case	B04 คำนวณส่วนลดในรายการจอง
Business Actor	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. รับโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือก 2. คำนวณส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน 3. จำกัดด้วยส่วนลดสูงสุดเมื่อกำหนด 4. แสดงยอดก่อนลด ส่วนลด และยอดสุทธิ 5. ส่งค่า discount_amount ไปกับคำขอสร้างการจอง 6. เวอร์ชันปัจจุบันไม่ได้ส่ง promotion_id และยังไม่บันทึก PromotionUsageLog หรือปรับ UsedQuota จากขั้นตอนจอง

Business Use Case	B05 ติดตามสถานะและประวัติการอนุมัติ
Business Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดรายการโปรโมชั่นหรือคำขออนุมัติ 2. ค้นหาและเลือกโปรโมชั่น 3. ดูรายละเอียดและสถานะ 4. ดูประวัติคำขออนุมัติ ผู้พิจารณา หมายเหตุ และเวลา 5. ใช้ข้อมูลติดตามการพิจารณา 6. ไม่สรุปยอดใช้จริงหรือการคืนโควตาจากการจอง เพราะเวอร์ชันปัจจุบันยังไม่เชื่อมข้อมูลดังกล่าว

3 System Use Case ระบบจัดการโปรโมชั่น

System Use Case คือบริการที่ระบบซอฟต์แวร์จัดเตรียมให้ผู้ใช้งานในรูปแบบ Actor Action และ Goal

3.1 System Use Case List

รหัส	ชื่อ System Use Case	คำอธิบายโดยย่อ
U01	ฝ่ายการตลาดจัดการข้อมูลโปรโมชั่น	สร้าง ค้นหา ดู แก้ไข และลบแบบ soft delete
U02	ระบบตรวจข้อมูลโปรโมชั่น	ตรวจฟิลด์ รูปแบบ ช่วงเวลา การอ้างอิง และรหัสไม่ซ้ำ
U03	ระบบสร้างคำขออนุมัติเมื่อบันทึก	สร้างสถานะขออนุมัติทันทีเมื่อสร้างหรือแก้ไข
U04	ผู้อนุมัติพิจารณาโปรโมชั่น	อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมหมายเหตุ
U05	ฝ่ายการตลาดลบโปรโมชั่น	ลบแบบ soft delete และหยุดแสดงกับรายการใหม่
U06	ระบบตรวจโปรโมชั่นที่ใช้ได้	กรองตาม active ช่วงเวลา โควตา คอนเสิร์ต โซน และยอดขั้นต่ำ
U07	ลูกค้าเลือกหรือกรอกรหัสโปรโมชั่น	เลือกได้หนึ่งรายการ โดยรายการแรกที่ผ่านมาเงื่อนไขเป็นค่าเริ่มต้น
U08	ระบบคำนวณส่วนลดสำหรับการจอง	คำนวณส่วนลดและส่ง discount_amount ไปกับการสร้างการจอง
U09	ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะและประวัติอนุมัติ	ดูรายละเอียด สถานะ และข้อมูลการพิจารณาที่ระบบบันทึก

3.2 รายละเอียด System Use Case

System Use Case	U01 ฝ่ายการตลาดจัดการข้อมูลโปรโมชั่น
-----------------	--------------------------------------

Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Preconditions	เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการโปรโมชั่น
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดรายการโปรโมชั่น 2. ค้นหาหรือเลือกสร้าง 3. กรอก/แก้ไขฟิลด์ที่รองรับ 4. เลือกคอนเสิร์ตหนึ่งงานและโซน 5. ระบบตรวจข้อมูล 6. บันทึกแล้วสร้างคำขออนุมัติทันที 7. หากลบ ระบบทำ soft delete
Postconditions	โปรโมชั่นถูกสร้าง แก้ไข หรือลบแบบคงข้อมูล และการบันทึกมีคำขออนุมัติ
Abnormal Paths	ข้อมูลไม่ครบ รูปแบบผิด อ้างอิงไม่ถูกต้อง รหัสซ้ำ หรือบันทึกไม่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U02 ระบบตรวจสอบข้อมูลโปรโมชั่น
Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Preconditions	มีข้อมูลโปรโมชั่นที่กำลังสร้างหรือแก้ไข
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ตรวจสอบฟิลด์บังคับ 2. ตรวจสอบชนิดและช่วงค่าตัวเลข 3. ตรวจสอบวันเริ่ม/สิ้นสุด 4. ตรวจสอบคอนเสิร์ตและโซน 5. ตรวจสอบรหัสโปรโมชั่นไม่ซ้ำ 6. แจ้งรายการผิดพลาด หรืออนุญาตให้บันทึก
Postconditions	ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมบันทึก
Abnormal Paths	ข้อมูลไม่ผ่าน ระบบไม่บันทึกและแสดงข้อผิดพลาด

System Use Case	U03 ระบบสร้างคำขออนุมัติเมื่อบันทึก
Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Preconditions	ข้อมูลโปรโมชั่นผ่านการตรวจ
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เจ้าหน้าที่กดบันทึก 2. ระบบสร้างหรือปรับข้อมูลโปรโมชั่น 3. ระบบสร้างคำขออนุมัติสถานะ pending 4. ระบบผูกคำขอกับโปรโมชั่นและบันทึกเวลา 5. แสดงผลสำเร็จ
Postconditions	มีคำขออนุมัติรอพิจารณาโดยอัตโนมัติ
Abnormal Paths	หากบันทึกส่วนใดไม่สำเร็จ ระบบคืนข้อผิดพลาดและไม่ถือว่าส่งคำขอสำเร็จ

System Use Case	U04 ผู้อนุมัติพิจารณาโปรโมชั่น
Actor	ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
Preconditions	เข้าสู่ระบบและมีรายการสถานะ pending
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดรายการรออนุมัติ 2. เลือกรายการ 3. ตรวจสอบรายละเอียด 4. เลือกอนุมัติหรือปฏิเสธ 5. กรอกรายการเหตุผล 6. ระบบบันทึกผล ผู้พิจารณา และเวลา 7. ปรับสถานะโปรโมชั่นตามผล
Postconditions	คำขอและโปรโมชั่นมีสถานะตามผลพิจารณา
Abnormal Paths	รายการไม่อยู่ในสถานะ pending หรือบันทึกไม่ได้ ระบบไม่เปลี่ยนผล

System Use Case	U05 ฝ่ายการตลาดลบโปรโมชั่น
Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
Preconditions	เข้าสู่ระบบ มีสิทธิ์ และพบโปรโมชั่น
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ค้นหาโปรโมชั่น 2. เลือกลบ 3. ยืนยัน 4. ระบบทำ soft delete 5. รายการไม่ปรากฏในคำค้นปกติและไม่แสดงกับลูกค้า
Postconditions	โปรโมชั่นถูกลบแบบคงข้อมูลในฐานข้อมูล
Abnormal Paths	ไม่พบรายการหรือดำเนินการไม่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U06 ระบบตรวจโปรโมชั่นที่ใช้ได้
Actor	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
Preconditions	ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนเลือกที่นั่ง/สรุปรายการ และมีข้อมูลคอนเสิร์ต โชน และยอดรวม
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. โหลดโปรโมชั่น active 2. ตรวจสอบช่วงเวลา 3. ตรวจสอบค่าโควตาที่ระบบมี 4. ตรวจสอบคอนเสิร์ตและโชน 5. ตรวจสอบยอดขั้นต่ำ 6. แสดงรายการที่ผ่านเงื่อนไข
Postconditions	ได้รายการโปรโมชั่นที่สามารถเลือกได้ในขณะนั้น
Abnormal Paths	หากไม่มีรายการ ระบบให้จองต่อโดยไม่ใช้โปรโมชั่น; หากโหลดไม่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

System Use Case	U07 ลูกค้าเลือกหรือกรอกรหัสโปรโมชั่น
Actor	ลูกค้าผู้ใช้บัตร
Preconditions	อยู่ในหน้าสรุปรายการจอง
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. ระบบเลือกโปรโมชั่นที่ผ่านเงื่อนไขรายการแรกเป็นค่าเริ่มต้นถ้ามี 2. ลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอื่นจากรายการ หรือกรอกรหัส 3. ระบบตรวจรหัสและเงื่อนไข 4. ใช้ได้ครั้งละหนึ่งโปรโมชั่น 5. คำนวณและแสดงส่วนลดกับยอดสุทธิ 6. ลูกค้ายืนยันการจอง
Postconditions	รายการจองมีส่วนลดจากโปรโมชั่นที่เลือกหนึ่งรายการ หรือไม่มีโปรโมชั่น
Abnormal Paths	รหัสไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านเงื่อนไข หรือโปรโมชั่นใช้ไม่ได้ ระบบแจ้งและไม่ใช้ส่วนลดนั้น

System Use Case	U08 ระบบคำนวณส่วนลดสำหรับการจอง
Actor	ลูกค้าผู้ซื้อบัตร
Preconditions	มีโปรโมชั่นที่เลือกและผ่านเงื่อนไข
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. รับยอดรวมและข้อมูลส่วนลด 2. คำนวณแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน 3. ใช้เพดานส่วนลดสูงสุดเมื่อกำหนด 4. แสดงยอดสุทธิ 5. ส่ง discount_amount ไปยังการสร้างการจอง 6. ไม่บันทึก promotion_id/PromotionUsageLog และไม่ปรับ UsedQuota ในเวอร์ชันปัจจุบัน
Postconditions	การจองได้รับค่า discount_amount ที่คำนวณแล้ว
Abnormal Paths	คำนวณหรือสร้างการจองไม่ได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด; ไม่มีการอ้างว่าตัดหรือคืนโควตาอัตโนมัติ

System Use Case	U09 ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะและประวัติอนุมัติ
Actor	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้อนุมัติโปรโมชั่น
Preconditions	เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ในหน้าที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทำงาน Step by step	1. เปิดรายการโปรโมชั่นหรือคำขออนุมัติ 2. ค้นหาและเลือกรายการ 3. ดูรายละเอียดและสถานะ 4. ดูผู้ส่ง/ผู้พิจารณา หมายเหตุ และเวลาเท่าที่ระบบบันทึก
Postconditions	ติดตามสถานะและประวัติการพิจารณาได้โดยไม่เปลี่ยนข้อมูล
Abnormal Paths	ไม่พบข้อมูลหรือโหลดไม่ได้ ระบบแสดงข้อความที่เหมาะสม

4 Use Case Diagram ระบบจัดการโปรโมชั่น

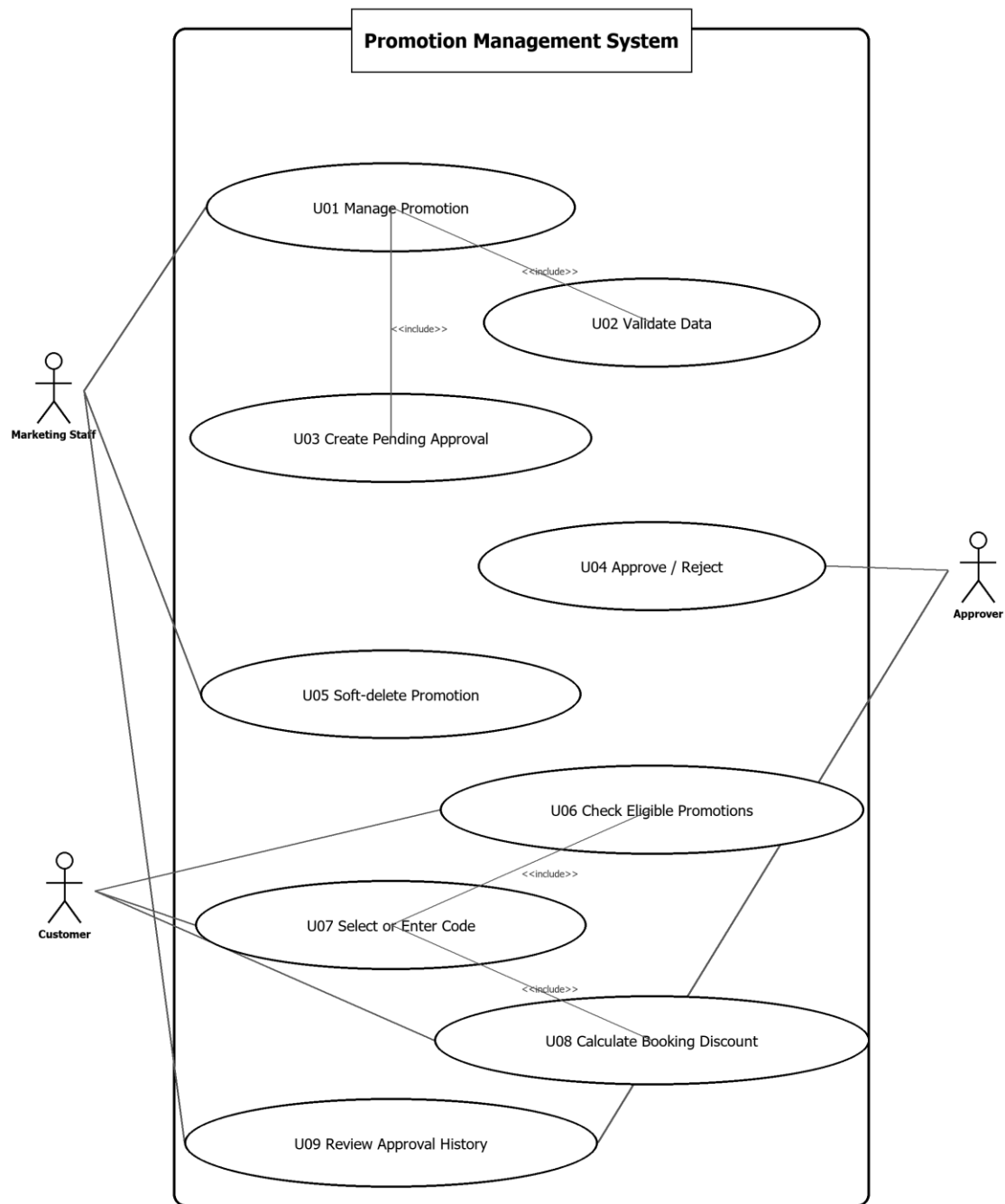
4.1 Actor ทั้งหมด

Actor	ประเภท	System Use Case ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	Person	U01, U02, U03, U05, U09
ผู้อนุมัติโปรโมชั่น	Person	U04, U09
ลูกค้าผู้ซื้อบัตร	Person	U06, U07, U08

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case

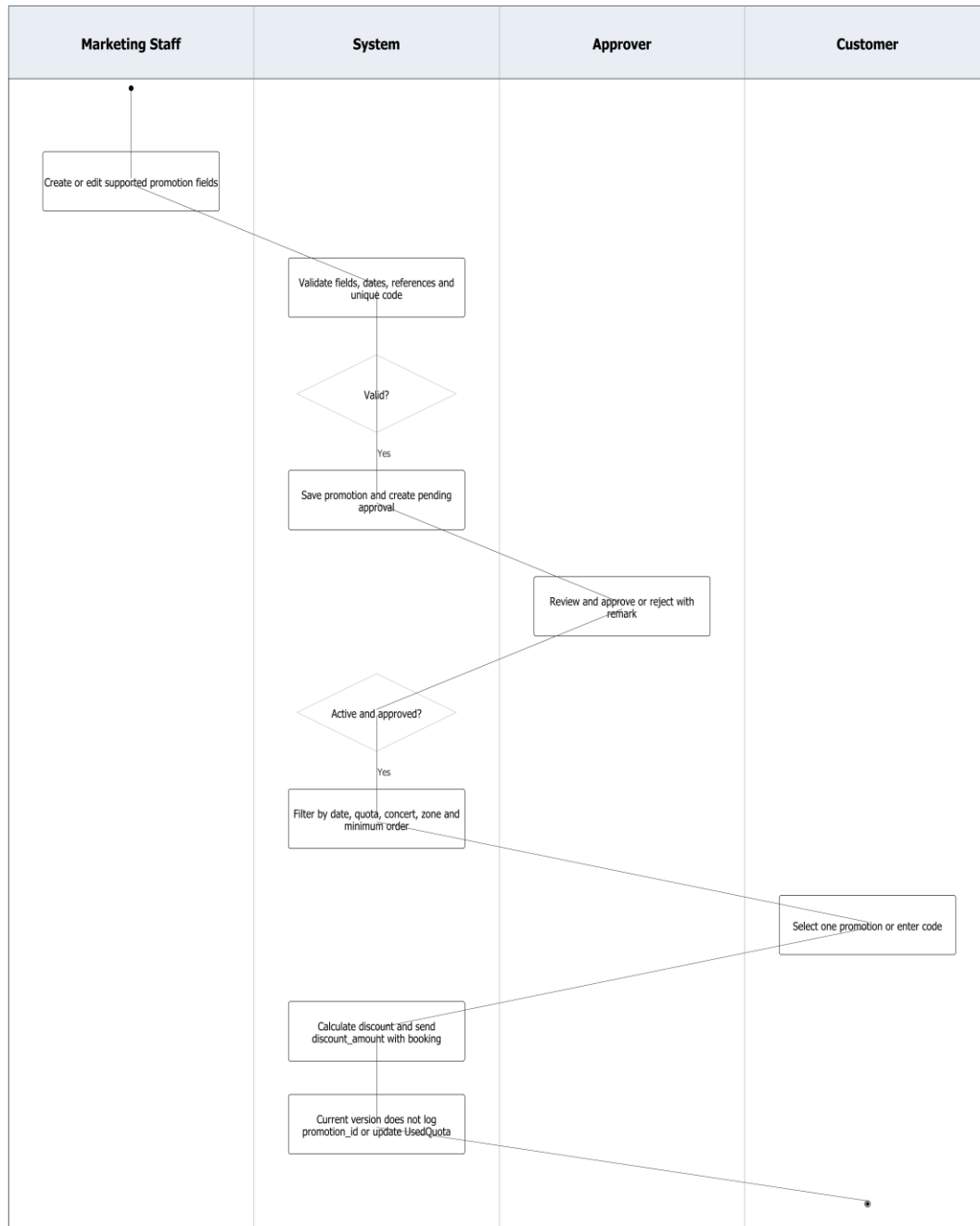
Use Case ต้นทาง	ความสัมพันธ์	Use Case ปลายทาง	เหตุผล
U01 จัดการข้อมูล	include	U02 ตรวจสอบข้อมูล	การบันทึกต้องผ่านการตรวจฟิลด์ รูปแบบ การอ้างอิง และรหัสไม่ซ้ำ
U01 จัดการข้อมูล	include	U03 สร้างคำขออนุมัติ	การสร้างหรือแก้ไขจะสร้างคำขออนุมัติทันที
U05 ลบโปรโมชั่น	extend	U01 จัดการข้อมูล	การลบเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมกับรายการที่มีอยู่
U07 เลือกหรือกรอกรหัส	include	U06 ตรวจโปรโมชั่นที่ใช้ได้	ต้องตรวจเงื่อนไขก่อนนำโปรโมชั่นไปคำนวณ
U07 เลือกหรือกรอกรหัส	include	U08 คำนวณส่วนลด	เมื่อเลือกโปรโมชั่นแล้ว ระบบคำนวณส่วนลดสำหรับรายการจอง

4.3 Use Case Diagram ระบบจัดการโปรโมชั่น



ระบบจัดการโปรโมชั่น

Activity Diagram



User Interface (UI)

Class Diagram (Relational Databasse)

2. Sequence Diagram

Use Case ระบบย่อยที่ 1:

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Participant Identification) ระบุนองค์ประกอบของระบบที่เกี่ยวข้องกับ Requirement :

1. Actor (External to the System):.....

.....

2. Object (Internal to the System):.....

.....

4. การเขียน Scenario

นำองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้มาเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. Main Scenario:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Alternative Scenario:.....

.....

.....

.....

5. Sequence Diagram